Tecnicatura Universitaria en Desarrollo de Aplicaciones Web
Materia: Arquitectura y protocolo
Comision: A
Año 2026

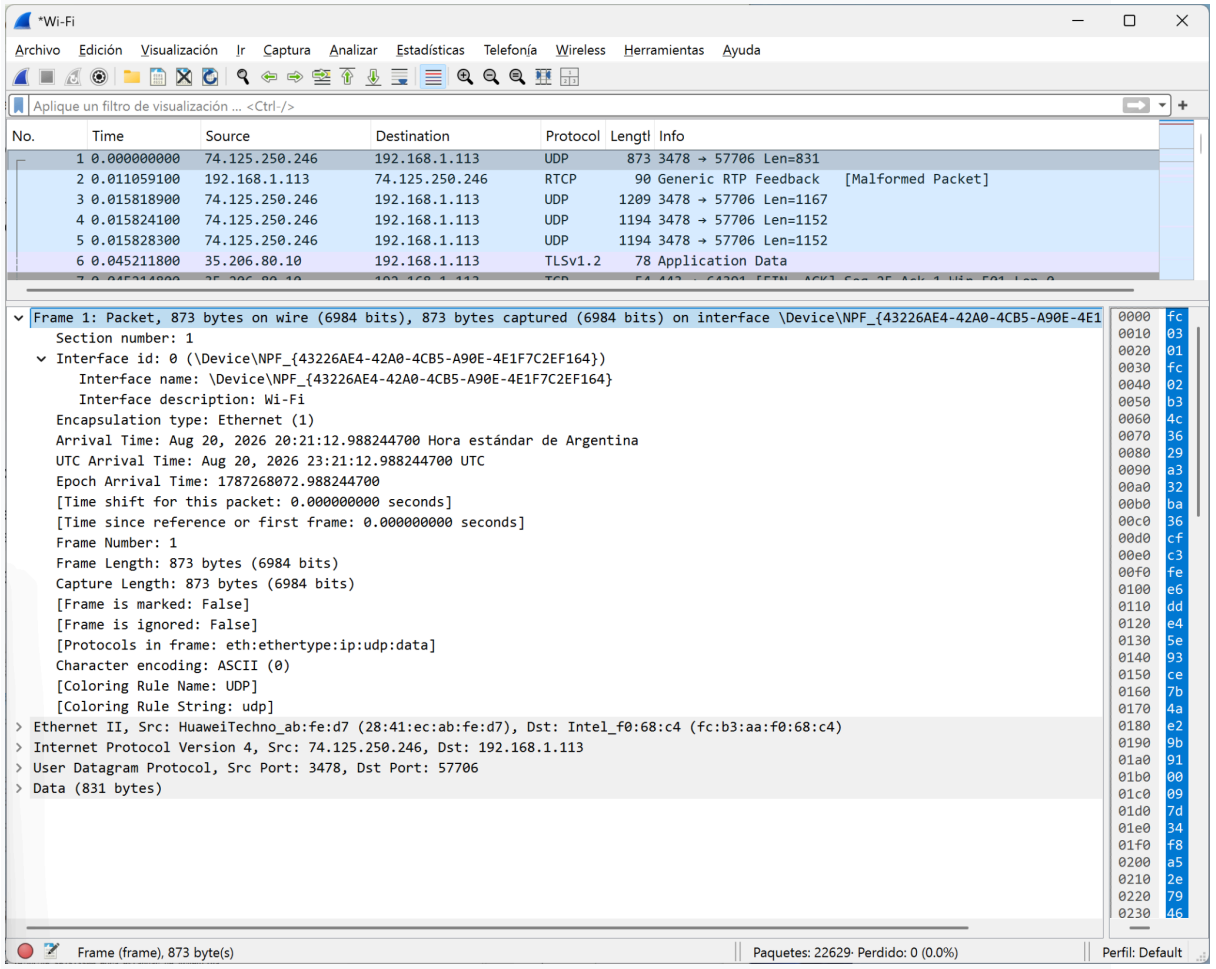
Salinas Vanessa
DNI 32.137.352

Trabajo Práctico Nro 2: Wireshark

Capa 1: Enlace / Física y Conceptos Generales

1. **Tamaño del paquete (Frame):** Encuentra el paquete #1 de la captura. ¿Cuántos bytes (*bytes on wire*) se transmitieron en total?

   Se transmitieron 873 bytes on wire



2. **Interfaz de captura:** Selecciona el primer paquete y revisa la primera línea del detalle (*Frame*). ¿Cómo se llama la interfaz de red por la que se capturó ese tráfico?

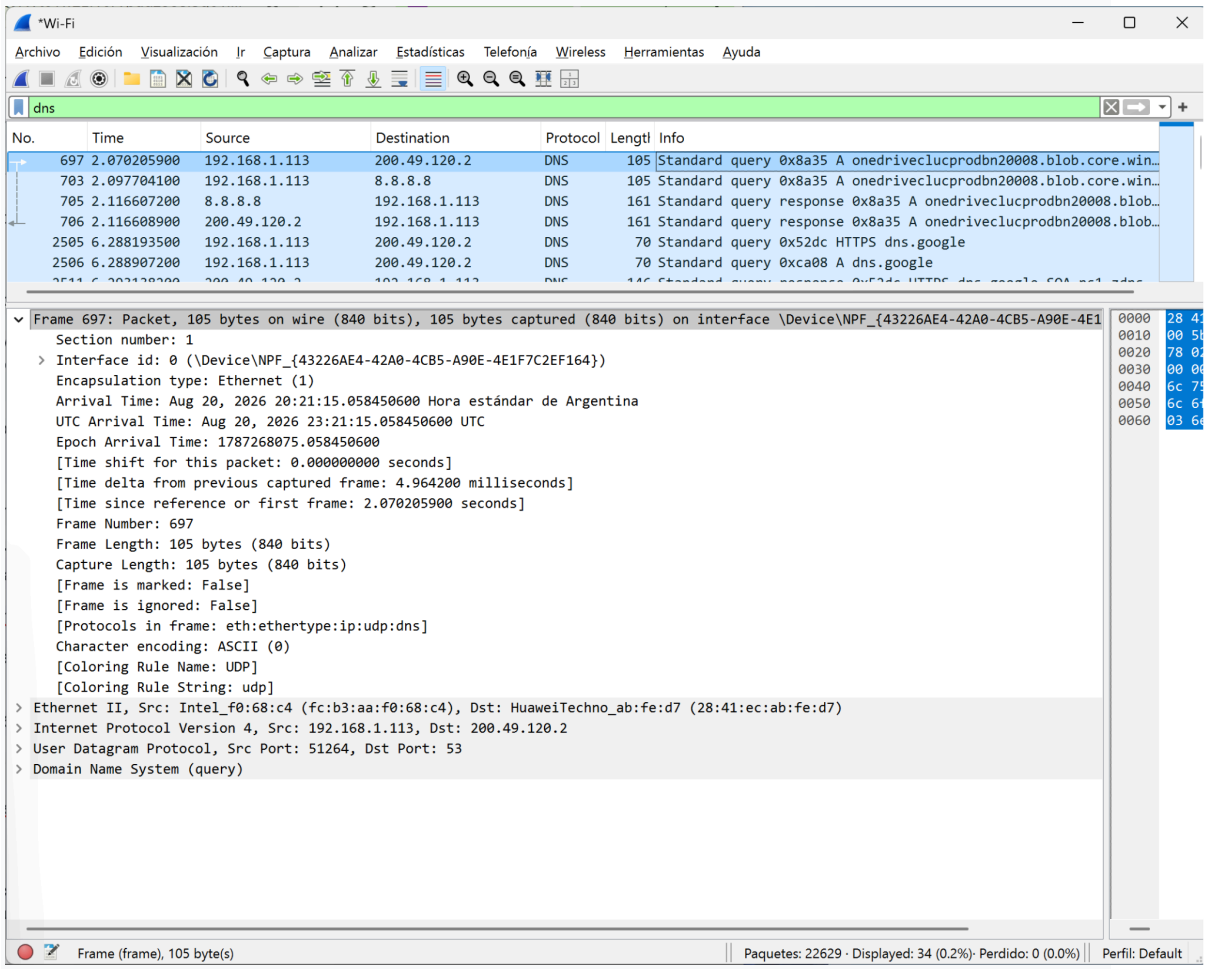
   Interface id: 0 (\Device\NPF_{43226AE4-42A0-4CB5-A90E-4E1F7C2EF164})

   Interface name: \Device\NPF_{43226AE4-42A0-4CB5-A90E-4E1F7C2EF164}

   Interface description: Wi-Fi

3. **Filtro por protocolo:** Aplica un filtro de visualización (*Display Filter*) para mostrar únicamente el tráfico del protocolo DNS. ¿Qué palabra escribiste en la barra de búsqueda?

   filtramos por la palabra dns



Capa 2: Enlace de Datos (Ethernet y ARP)

4. **Dirección MAC de Origen:** Selecciona un paquete Ethernet y desglosa la capa *Ethernet II*. ¿Cuál es la dirección MAC de la máquina que lo envió?

   Source: HuaweiTechno_ab:fe:d7 (28:41:ec:ab:fe:d7)

5. **Dirección MAC de Destino:** En el mismo paquete, identifica la dirección MAC del dispositivo receptor.

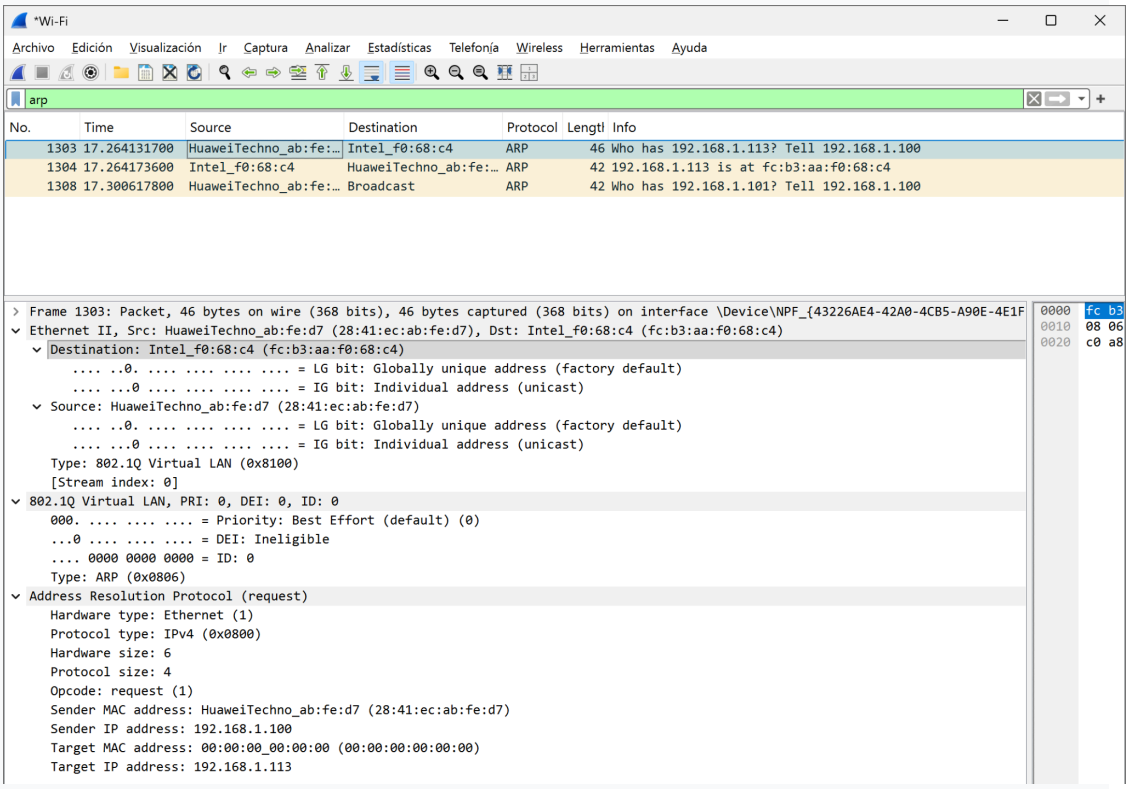
   Destination: Intel_f0:68:c4 (fc:b3:aa:f0:68:c4)

6. **Marca del fabricante:** Observa la dirección MAC de origen en el panel de detalles. ¿Wireshark identifica algún nombre de fabricante de la tarjeta de red (por ejemplo, Intel, Cisco, Mercusys)?

   HuaweiTechno

7. **Resolución de direcciones (ARP):** Aplica el filtro `arp`. Busca una solicitud de resolución e indica qué dirección IP se está preguntando en la columna *Info*.

Who has 192.168.1.113? Tell 192.168.1.100



Capa 3: Red / Internet (IP e ICMP)

8. **Identificar IP de Origen:** Elige cualquier paquete IPv4 y abre la sección *Internet Protocol Version 4*. ¿Cuál es la IP de origen (*Source Address*)?

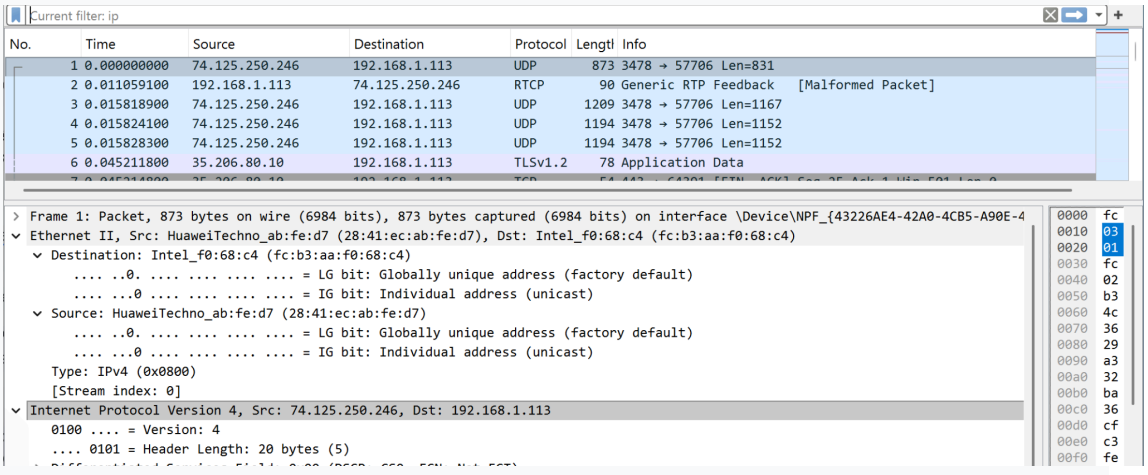
   Source Address: 74.125.250.246

9. **Identificar IP de Destino:** En ese mismo paquete, ¿cuál es la IP de destino (*Destination Address*)?

   Destination Address: 192.168.1.113

10. **Versión de IP:** Filtra por `ip`. Revisa la capa de red del paquete e indica qué versión del protocolo IP se está utilizando.

    Internet Protocol Version 4, Src: 74.125.250.246, Dst: 192.168.1.113

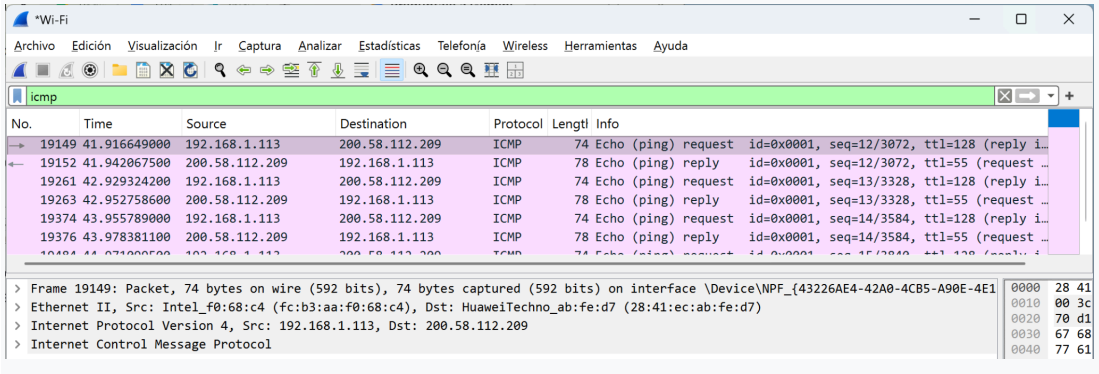


11. **Prueba Ping (ICMP):** Filtra por `icmp`. Localiza el paquete que representa una solicitud de Eco (*Echo Request*) y anota su número de paquete (#).

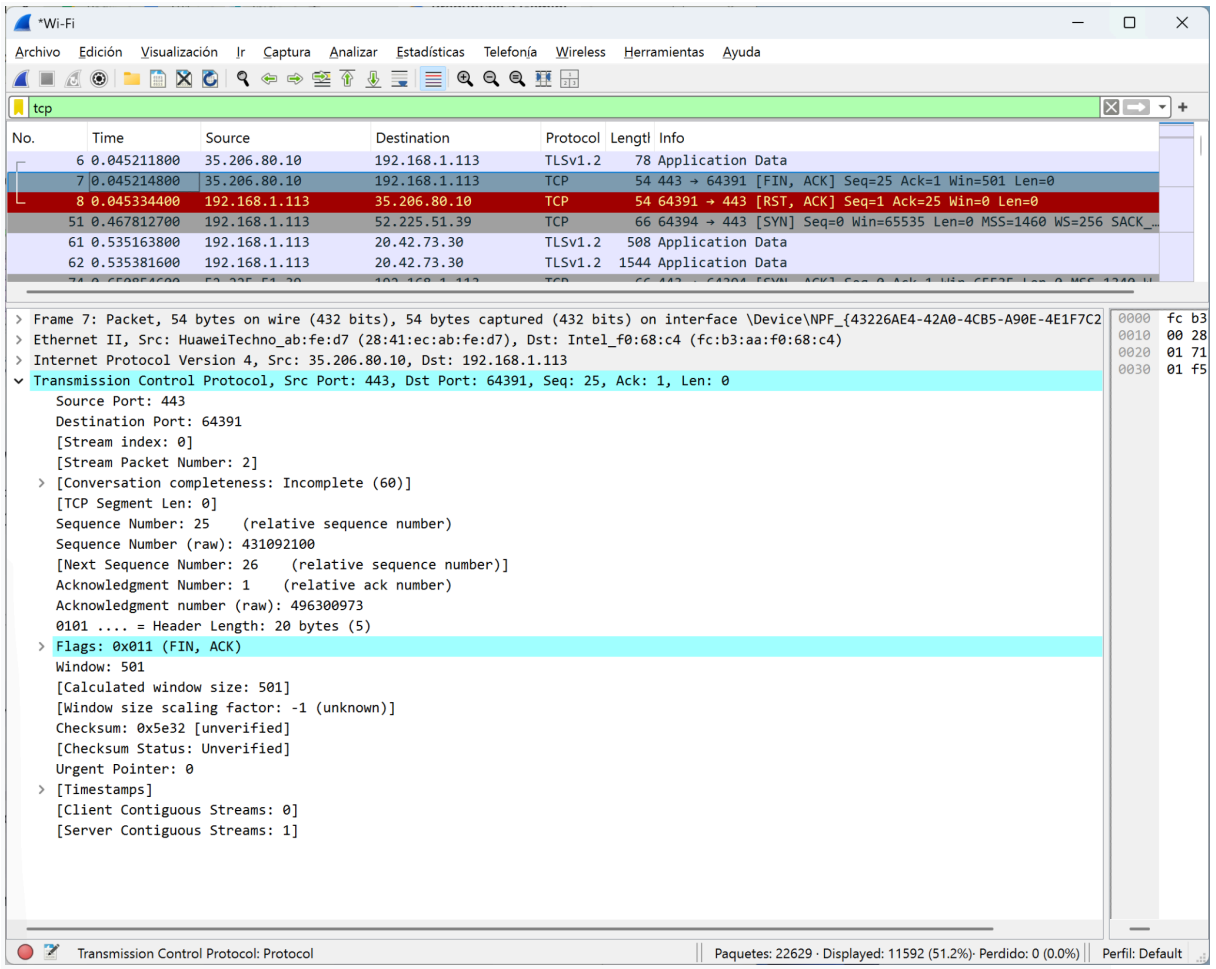
    19149

12. **Respuesta de Ping:** Siguiendo la prueba anterior, localiza la respuesta (*Echo Reply*). ¿Cuáles son la IP de origen y la de destino de este paquete de respuesta?

    Src: 200.58.112.209, Dst: 192.168.1.113



Capa 4: Transporte (TCP y UDP)



13. **Puerto de Origen:** Filtra por `tcp` o `udp`, selecciona un paquete y abre la capa de transporte. ¿Qué número tiene el puerto de origen (*Source Port*)?

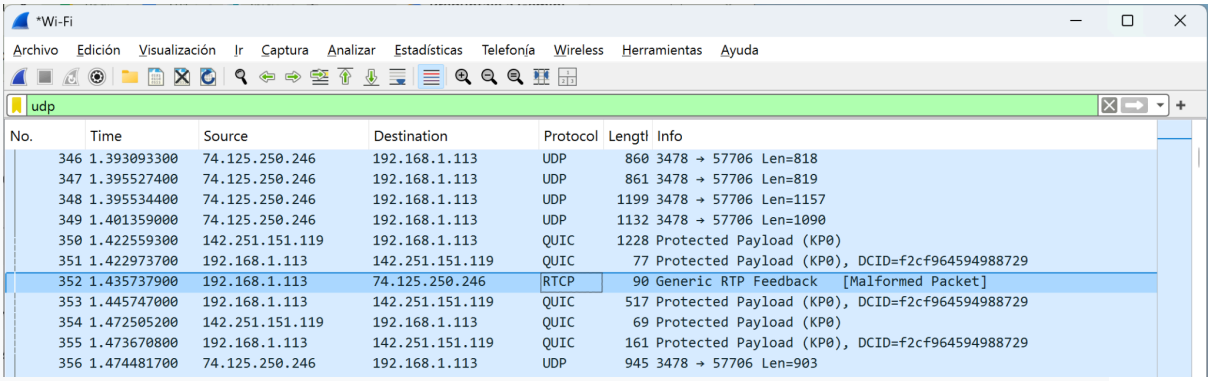
    Source Port: 443

14. **Puerto de Destino:** En el mismo paquete, indica cuál es el número del puerto de destino (*Destination Port*).

    Destination Port: 64391

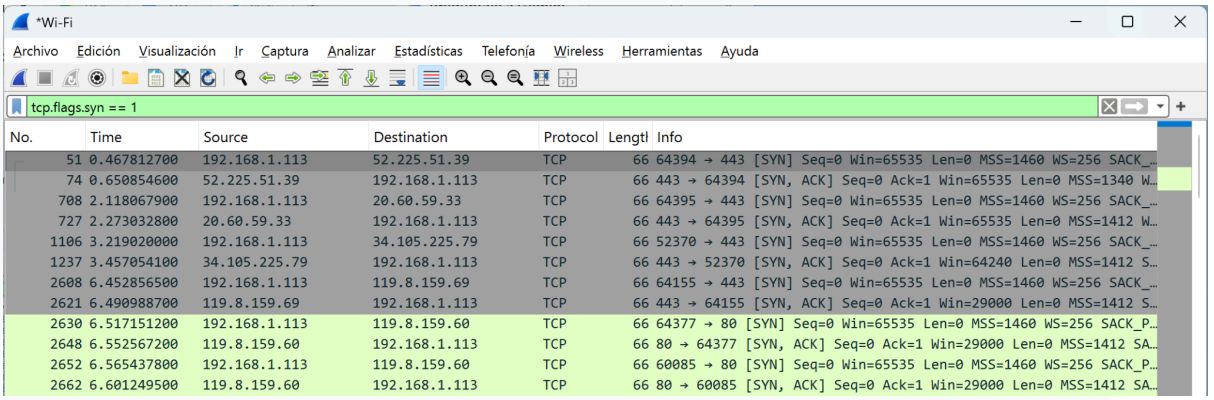
15. **Diferenciación de tráfico:** Aplica el filtro `udp`. Observa los paquetes listados y menciona dos protocolos de la columna *Protocol* que funcionen sobre UDP.

    QUIC y RTCP



16. **Handshake TCP (Inicio):** Filtra por `tcp.flags.syn == 1`. Anota el número de paquete del primer `[SYN]` que encuentres.

    51

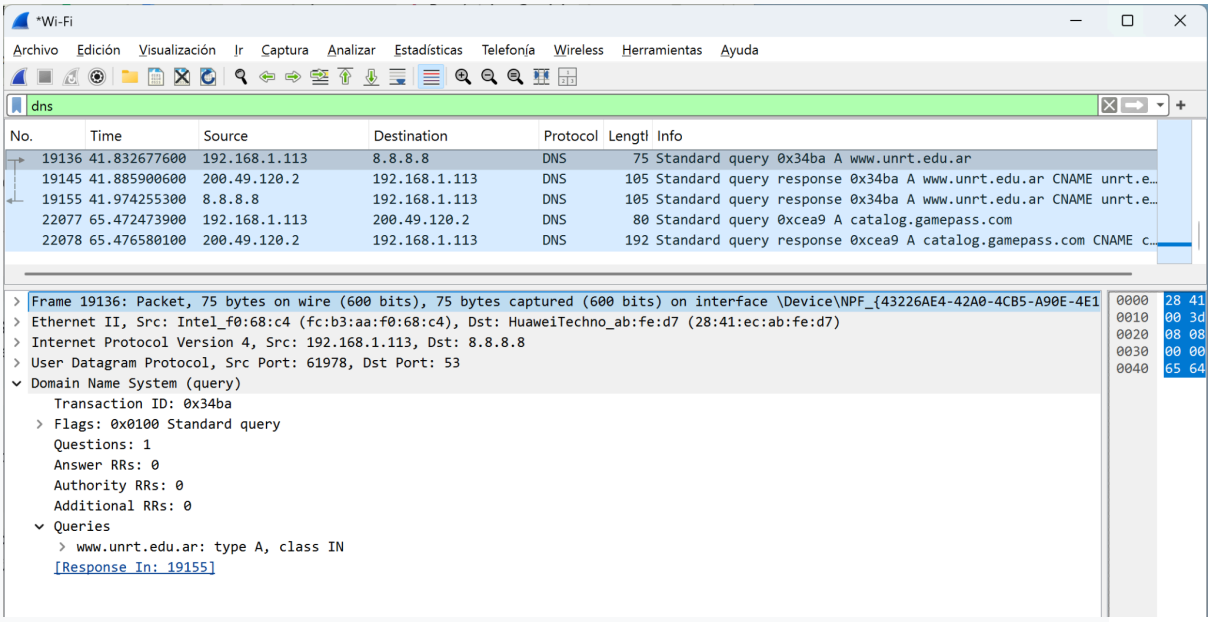


Capa 5: Aplicación (HTTP, DNS, etc.)

17. **Consulta web (DNS):** Filtra por `dns`. Selecciona un paquete de consulta y abre *Domain Name System (query)*. ¿Qué página web (*Query Name*) intentó buscar el usuario?

    Queries

    www.unrt.edu.ar: type A, class IN

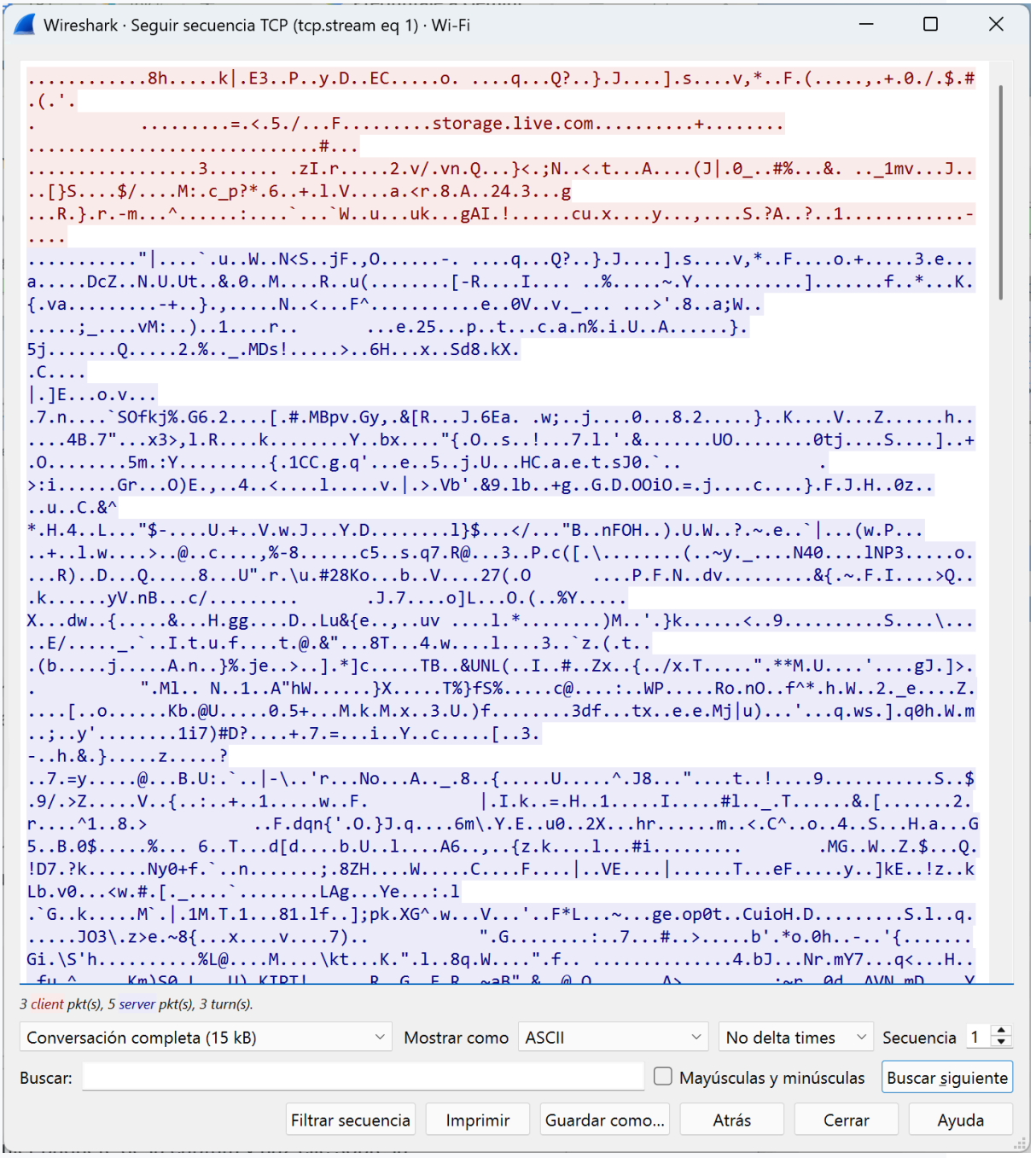


18. **Tráfico Web Estándar:** Filtra por el puerto web no cifrado mediante la sintaxis `tcp.port == 80`. ¿Qué protocolo de capa de aplicación aparece en la columna *Protocol*?

    TCP

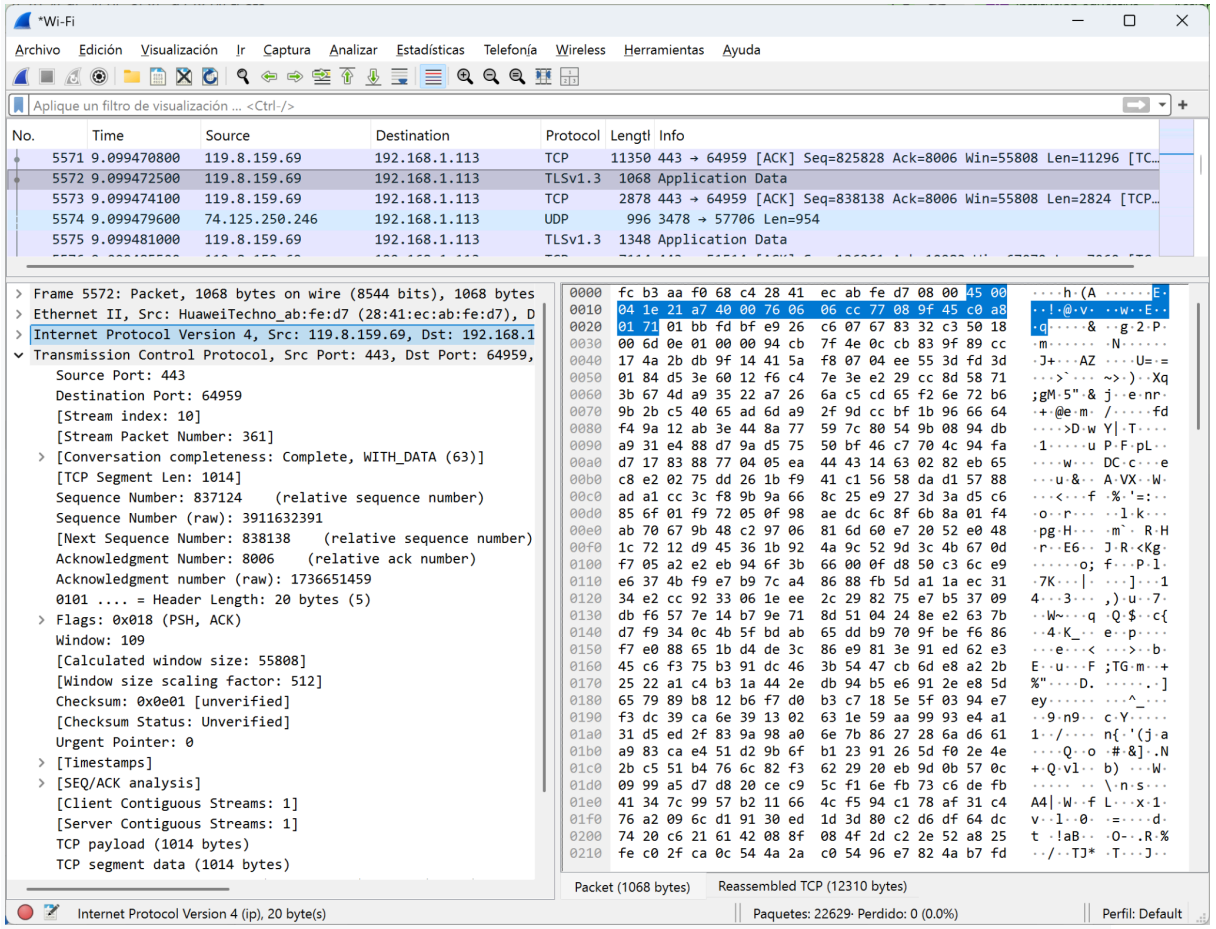
19. **Seguimiento de Stream TCP:** Selecciona un paquete HTTP, haz clic derecho sobre él y selecciona **Follow > TCP Stream**. ¿Qué petición o texto en claro puedes leer en la primera línea de la ventana flotante?

    storage.live.com



20. **Inspección de Bytes:** Selecciona cualquier paquete de la captura y haz clic sobre la capa *Internet Protocol Version 4* en el panel central. ¿De qué color se resalta el bloque correspondiente en el panel inferior (*Packet Bytes*)?

en color azul / celeste


*Wi-Fi
Archivo Edición Visualización Ir Captura Analizar Estadísticas Telefonía Wireless Herramientas Ayuda
Aplique un filtro de visualización ... <Ctrl-/>
No. Time Source Destination Protocol Lengtl Info
5571 9.099470800 119.8.159.69 192.168.1.113 TCP 11350 443 → 64959 [ACK] Seq=825828 Ack=8006 Win=55808 Len=11296 [TC…
5572 9.099472500 119.8.159.69 192.168.1.113 TLSv1.3 1068 Application Data
5573 9.099474100 119.8.159.69 192.168.1.113 TCP 2878 443 → 64959 [ACK] Seq=838138 Ack=8006 Win=55808 Len=2824 [TCP…
5574 9.099479600 74.125.250.246 192.168.1.113 UDP 996 3478 → 57706 Len=954
5575 9.099481000 119.8.159.69 192.168.1.113 TLSv1.3 1348 Application Data
Frame 5572: Packet, 1068 bytes on wire (8544 bits), 1068 bytes
Ethernet II, Src: HuaweiTechno_ab:fe:d7 (28:41:ec:ab:fe:d7), D
Internet Protocol Version 4, Src: 119.8.159.69, Dst: 192.168.1
Transmission Control Protocol, Src Port: 443, Dst Port: 64959,
Source Port: 443
Destination Port: 64959
[Stream index: 10]
[Stream Packet Number: 361]
[Conversation completeness: Complete, WITH_DATA (63)]
[TCP Segment Len: 1014]
Sequence Number: 837124 (relative sequence number)
Sequence Number (raw): 3911632391
[Next Sequence Number: 838138 (relative sequence number)
Acknowledgment Number: 8006 (relative ack number)
Acknowledgment number (raw): 1736651459
0101 .... = Header Length: 20 bytes (5)
Flags: 0x018 (PSH, ACK)
Window: 109
[Calculated window size: 55808]
[Window size scaling factor: 512]
Checksum: 0x0e01 [unverified]
[Checksum Status: Unverified]
Urgent Pointer: 0
[Timestamps]
[SEQ/ACK analysis]
[Client Contiguous Streams: 1]
[Server Contiguous Streams: 1]
TCP payload (1014 bytes)
TCP segment data (1014 bytes)
0000 fc b3 aa f0 68 c4 28 41 ec ab fe d7 08 00 45 00
0010 04 1e 21 a7 40 00 76 06 06 cc 77 08 9f 45 c0 a8
0020 01 71 01 bb fd bf e9 26 c6 07 67 83 32 c3 50 18
0030 00 6d 0e 01 00 00 94 cb 7f 4e 0c cb 83 9f 89 cc
0040 17 4a 2b db 9f 14 41 5a f8 07 04 ee 55 3d fd 3d
0050 01 84 d5 3e 60 12 f6 c4 7e 3e e2 29 cc 8d 58 71
0060 3b 67 4d a9 35 22 a7 26 6a c5 cd 65 f2 6e 72 b6
0070 9b 2b c5 40 65 ad 6d a9 2f 9d cc bf 1b 96 66 64
0080 f4 9a 12 ab 3e 44 8a 77 59 7c 80 54 9b 08 94 db
0090 a9 31 e4 88 d7 9a d5 75 50 bf 46 c7 70 4c 94 fa
00a0 d7 17 83 88 77 04 05 ea 44 43 14 63 02 82 eb 65
00b0 c8 e2 02 75 dd 26 1b f9 41 c1 56 58 da d1 57 88
00c0 ad a1 cc 3c f8 9b 9a 66 8c 25 e9 27 3d 3a d5 c6
00d0 85 6f 01 f9 72 05 0f 98 ae dc 6c 8f 6b 8a 01 f4
00e0 ab 70 67 9b 48 c2 97 06 81 6d 60 e7 20 52 e0 48
00f0 1c 72 12 d9 45 36 1b 92 4a 9c 52 9d 3c 4b 67 0d
0100 f7 05 a2 e2 eb 94 6f 3b 66 00 0f d8 50 c3 6c e9
0110 e6 37 4b f9 e7 b9 7c a4 86 88 fb 5d a1 1a ec 31
0120 34 e2 cc 92 33 06 1e ee 2c 29 82 75 e7 b5 37 09
0130 db f6 57 7e 14 b7 9e 71 8d 51 04 24 8e e2 63 7b
0140 d7 f9 34 0c 4b 5f bd ab 65 dd b9 70 9f be f6 86
0150 f7 e0 88 65 1b d4 de 3c 86 e9 81 3e 91 ed 62 e3
0160 45 c6 f3 75 b3 91 dc 46 3b 54 47 cb 6d e8 a2 2b
0170 25 22 a1 c4 b3 1a 44 2e db 94 b5 e6 91 2e e8 5d
0180 65 79 89 b8 12 b6 f7 d0 b3 c7 18 5e 5f 03 94 e7
0190 f3 dc 39 ca 6e 39 13 02 63 1e 59 aa 99 93 e4 a1
01a0 31 d5 ed 2f 83 9a 98 a0 6e 7b 86 27 28 6a d6 61
01b0 a9 83 ca e4 51 d2 9b 6f b1 23 91 26 5d f0 2e 4e
01c0 2b c5 51 b4 76 6c 82 f3 62 29 20 eb 9d 0b 57 0c
01d0 09 99 a5 d7 d8 20 ce c9 5c f1 6e fb 73 c6 de fb
01e0 41 34 7c 99 57 b2 11 66 4c f5 94 c1 78 af 31 c4
01f0 76 a2 09 6c d1 91 30 ed 1d 3d 80 c2 d6 df 64 dc
0200 74 20 c6 21 61 42 08 8f 08 4f 2d c2 2e 52 a8 25
0210 fe c0 2f ca 0c 54 4a 2a c0 54 96 e7 82 4a b7 fd
Packet (1068 bytes)
Reassembled TCP (12310 bytes)
Internet Protocol Version 4 (ip), 20 byte(s)
Paquetes: 22629· Perdido: 0 (0.0%)
Perfil: Default